

기초의학종합평가 1교시

빈출유형 학습노트 (해부·조직·발생)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별 비교표 · 반복 오답 함정

★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · 등급 옆 괄호는 출제 연도

I. 콩팥·비뇨 — 매년 최다 출제 구역

콩팥 토리결장치 · 치밀반 · 레닌

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 토리결세포(방사구체세포) = 들세동맥 벽의 변형 평활근세포 → 레닌 분비.
- 치밀반(macula densa) = 먼쪽세관 벽 세포 → 세관 내 NaCl 농도 감지.
- 레닌 분비 자극 3가지: ①들세동맥압 저하 ②치밀반 NaCl 저하 ③교감신경(β_1) 항진.
- 레닌은 단백분해효소(호르몬 아님) → 안지오텐신 I 생성 → ACE → 안지오텐신 II (혈관수축·알도스테론).
- 그림 문제: 들세동맥 벽에 붙은 과립세포(레닌) 위치를 고르는 것이 핵심.

함정: 치밀반(감지)과 토리결세포(분비)를 바꿔 제시 / 레닌을 "호르몬"이라 함(실제는 효소) / 메산지움세포(지지·수축)를 레닌 분비세포로 낚음.

사구체 여과장벽(여과틈새막 · 토리기저막)

★★★ 3년(21·22·23)

- 여과장벽 3층: 창내피 → 토리기저막(GBM) → 발세포 여과틈새막(슬릿막).
- GBM = IV형 콜라겐 + 라미닌 + 음전하 헤파란황산 → 크기·전하로 선택여과.
- 여과틈새막의 핵심 단백질 = 네프린(발돌기 사이 지퍼).
- 발돌기 소실(융합) → 단백질뇨 → 미세변화병(소아 신증후군).

구조	기능/특징
창내피	큰 혈구 차단(창=fenestra)
토리기저막(GBM)	IV형 콜라겐·라미닌·음전하 → 알부민 차단
발세포 여과틈새	네프린 슬릿막, 소실 시 단백질뇨

함정: "음전하·IV형콜라겐·라미닌" 지문 → 무조건 기저막(GBM)이지 내피/발세포 아님.

항이노호르몬(ADH) 작용부위

★★★ 3년(22·23·24)

- ADH = 시상하부(시각위핵·뇌실옆핵) 생산 → 뇌하수체 뒤엽에서 분비.
- 작용부위 = 집합관 주세포 → 아쿠아포린-2를 막으로 이동 → 물 재흡수↑.
- 결핍/무반응 = 요붕증(희석뇨·고나트륨·다갈). 그림에서 "집합관"을 고른다.

함정: ADH 작용부위를 토리(여과)·헨레고리·먼쪽세관으로 낚음 → 정답은 집합관.

II. 내분비 — 부신이 절대 빈출

부신겉질 3층 · 쿠싱 · 코티솔

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 겉질 바깥→안: 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠) / 속질=카테콜아민.
- 쿠싱증후군 = 코티솔↑ → 중심비만·달덩이얼굴·목뒤지방·피부선조·고혈당.
- ACTH↑(뇌하수체·이소성)면 색소침착 동반 / 부신성이면 ACTH 억제.
- 그림: 넓은 다발층(코티솔) 위치를 고르는 문제가 반복.

층	분비	조절
토리층(겉)	알도스테론	레닌-안지오텐신·K ⁺
다발층(중)	코티솔	ACTH
그물층(속)	안드로젠	ACTH
속질	에피/노르에피네프린	교감신경절이전

합정: 알도스테론(토리층)과 코티솔(다발층) 층 위치 바꿈 / 속질(카테콜아민)을 코티솔로 뉘음.

hCG · 태반 · 황체 유지

★★★ 3년(22·23·25)

- hCG = 태반 융합영양막세포 분비 → 황체 유지 → 프로게스테론 지속.
- 소변 hCG로 임신 진단. 황체는 hCG의 표적이지 생산처가 아님.
- 태반 모체부분 = 바닥탈락막 / 태아부분 = 융모막·용모·용모막판.

합정: hCG 생산 장기를 난소·뇌하수체로 뉘음 → 정답은 태반.

III. 뇌·신경 — 뇌혈관과 척수

대뇌동맥 · 동맥류 · 거미막밑출혈

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 윌리스고리(대뇌동맥고리). 동맥류 호발: 앞교통 > 뒤교통 > 중대뇌동맥 갈림.
- 동맥류 파열 → 거미막밑출혈(벼락두통, 목경직).
- 중대뇌동맥 = 가장 흔한 폐색 → 반대쪽 얼굴·팔 마비, 우성반구면 실어증.
- 앞대뇌동맥 = 반대쪽 다리 마비. 뒤대뇌동맥 = 시각(뒤통수업).

동맥	지배·증상
앞대뇌	안쪽면 → 반대쪽 다리 마비·감각저하
중대뇌	가쪽면 → 반대쪽 얼굴·팔, 우성반구 실어증
뒤대뇌	뒤통수업 → 반대쪽 시야결손
앞교통/뒤교통	동맥류 최호발 → 거미막밑출혈

합정: 다리(앞대뇌)와 팔·얼굴(중대뇌) 지배영역 바꿈 / 동맥류 파열을 경막밑·경막바깥으로 뉘음.

척수원뿔 · 허리천자 높이

★★★ 4년(22·23·24·25)

- 성인 척수는 L1~L2에서 원뿔(척수원뿔)로 끝남 → 아래는 말총·종말근.
- 허리천자는 척수 손상 피해 L3~4 또는 L4~5(원뿔보다 아래)에서 시행.
- 신생아는 척수가 더 아래(L3)까지 → 천자 높이 주의.

합정: 원뿔 끝(L1~2)과 천자 위치(L3~5)를 섞어 출제.

별아교세포 · 혈액뇌장벽(BBB)

★★★ 3년(21·24·25)

- 별아교세포 발끝(end-foot)이 뇌 모세혈관을 감싸 혈액뇌장벽 형성·유지.
- 표지자 = GFAP. 손상 시 반흔(신경아교증) 형성.
- BBB의 밀착이음은 내피세포가 만들고, 별아교세포가 유도·유지.

합정: BBB "밀착이음 자체"는 내피가 만듦 / GFAP를 희소돌기·미세아교 표지로 뉘음.

IV. 말초신경 · 근골격

팔신경 손상 감별(자·정중·노신경)

★★★ 자신경 4년(21·23·24·25)

- 증상·손상부위로 세 신경을 반드시 감별. 그림·병력으로 "어느 신경"을 고름.

신경	손상 부위	증상
자신경	팔꿈 안쪽위관절용기·기음관	갈퀴손, 새끼두덩·안쪽 1.5손가락 저림
정중신경	손목굴(carpal tunnel)	원숭이손, 엄지두덩 위축, 가쪽 3.5손가락
노신경	위팔뼈 몸통(노신경고랑)	손목처짐(wrist drop), 손등 감각

합정: 엄지두덩 위축=정중신경 / 새끼두덩·갈퀴손=자신경. 손목처짐은 노신경(자신경 아님).

중간볼기근 · Trendelenburg 징후

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 중간·작은볼기근(위볼기신경) = 한다리 지지 때 디딤다리쪽 골반을 수평 유지.
- 약화·신경손상 → 디딤다리 반대쪽 골반이 처짐(Trendelenburg 양성).
- 벌림(외전) 근육. 큰볼기근(뽀)·궁둥구멍근(가쪽돌림)과 구별.

합정: 처지는 쪽이 "디딤다리 반대쪽"임을 반대로 서술 / 큰볼기근(뽀)으로 뉘음.

무릎 십자인대(앞 vs 뒤)

★★★ 3년(22·24·25)

- 앞십자인대(ACL) = 정강뼈 앞이동 방지 → 손상 시 앞당김검사 양성.
- 뒤십자인대(PCL) = 정강뼈 뒤이동 방지 → 손상 시 뒤당김검사 양성(종아리 뒤로 빠짐).

합정: 앞/뒤 당김검사 방향을 바꿔 제시. "종아리가 뒤로 빠짐"=뒤십자.

손목굴증후군 · 손배뼈 골절

★★★ 3년(22·23·24)

- 손목굴증후군 = 손목굴에서 정중신경 압박 → 엄지두덩 위축·가쪽 손가락 저림.
- 손배뼈(주상골) 골절 = 해부학고담배갑 압통, 넘어질 때 손 짚음 → 무혈성괴사 위험(근위부 혈류).

합정: 손배뼈 골절의 합병증(무혈성괴사)·압통 위치(고담배갑) 혼동.

심장 판막 청진부위

★★★ 4년(22·23·24·25)

- 판막별 최적 청진부위를 정확히. 그림에서 A~E 위치 고르기가 반복.

판막	청진 부위
대동맥판	오른쪽 2번째 갈비사이
폐동맥판	왼쪽 2번째 갈비사이
삼첨판	왼쪽 복장뼈 아래(4~5번째)
승모판	심장꼭대기(왼쪽 중간빗장선 5번째)

합정: 대동맥(오른쪽)·폐동맥(왼쪽) 위쪽 2늑간 좌우 바꿈.

V. 순환 · 소화 · 호흡 조직

지라(지라동맥 · 붉은속질)

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 지라동맥 = 복강동맥 가지 → 이자(몸통·꼬리)·위바닥(짧은위동맥) 공급.
- 붉은속질 = 오래된·비정상 적혈구 제거(혈액 여과). 흰속질 = 림프조직(면역).

합정: 붉은속질(적혈구 제거) vs 흰속질(면역) 기능 바꿈 / 짧은위동맥 기원(지라동맥) 낚음.

작은창자 부위 감별(돌창자·빈창자·샘창자)

★★★ 돌창자 3년(21·22·23)

- 조직 사진에서 "어느 창자"인지 특징 구조로 판별.

부위	특징 구조
샘창자	점막밑 브루너샘
빈창자	길고 촘촘한 융모, 파이어판 드물
돌창자	파이어판(집합림프소절)

합정: 파이어판=돌창자 / 브루너샘=샘창자. 융모만 보고 헷갈리게 함.

허파과리 세포(1형 vs 2형 폐포세포)

★★★ 3년(22·23·24)

- 1형 폐포세포 = 얇고 넓음, 가스교환.
- 2형 폐포세포 = 통통, 표면활성물질(surfactant) 분비, 증판소체.
- 2형 미성숙 → 표면활성물질 부족 → 신생아호흡곤란증후군.

합정: 가스교환=1형, 표면활성물질=2형. 큰포식세포(먼지세포)와도 구별.

모세혈관 3유형

★★★ 3년(23·24·25)

- 내피 구조로 유형을 나누고 장기를 연결.

유형	특징	장기
연속형	내피 연속·밀착	뇌(BBB)·근육·폐·피부
창형(fenestrated)	내피에 창(구멍)	콩팥토리·내분비샘·창자
굴모양(sinusoid)	큰 틈·불연속	간·지라·골수

합정: 콩팥토리=창형(여과), 간·지라=굴모양. 뇌=연속형(BBB).

VI. 생식 · 발생

고환 세포(세르톨리 vs 라이디히)

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 정세관 안/밖과 기능·자극호르몬으로 감별.

세포	위치	기능·조절
세르톨리(버팀)	정세관 안	혈액고환장벽, 인히빈·AMH, FSH 반응, 지지·영양
라이디히(사이질)	정세관 사이	테스토스테론, LH 반응

합정: 테스토스테론=라이디히(사이질) / 혈액고환장벽·인히빈=세르톨리. "분열 안 함·핵소체 뚜렷"=세르톨리.

여성생식 인대 · 혈관(난소걸이·자궁동맥)

★★★ 4년(21·22·24·25)

- 난소걸이인대(갈때기골반인대) = 난소 동·정맥 통과 → 난소절제 시 결찰.
- 자궁동맥(속영덩동맥 가지) = 요관 위로 교차("water under the bridge") → 자궁 수술 시 요관 손상 주의.
- 기본인대(가로자궁목인대) = 자궁 주된 지지 + 자궁동맥 통과(자궁탈출과 관련).
- 고유난소인대=난소↔자궁 / 자궁원인대=자궁↔살굴.

합정: 난소동맥 통과=난소걸이인대(고유난소인대·자궁원인대 아님) / 자궁동맥이 요관 "위"를 지남.

신경능선 유래 구조 · 이상

★★★ 3년(23·24·25)

- 신경능선 유래: 말초신경절·슈반세포·부신속질·멜라닌세포·치아상아질·연수막·인두굽이 연골.
- 이주 실패 → 히르슈슈프룽병(선천거대결장): 원위 장 신경절세포 결여.

합정: 부신속질(신경능선)과 부신겉질(중배엽) 유래 다름 / 거대결장 원인=신경절세포 결여.

시험 전략 TIP

- 콩팥(토리결장치·여과장벽·ADH)·부신겉질·뇌혈관은 매년 고정 출제 → 최우선 암기.
- 그림 A~E 문제는 "구조의 위치"를 묻는다 → 각 층·부위의 상대적 위치를 그림으로 기억.
- 신경/근육은 "손상부위 → 증상" 또는 "증상 → 손상부위" 양방향으로 감별 연습.
- 오답은 대개 "짜을 바꿔치기"(레닌↔치밀반, 1형↔2형 폐포, 앞↔뒤 십자) → 비교표로 대비.
- 세포/조직 감별은 표지자·특징 구조 한 개로 결판 → GFAP=별아교, 파이어판=돌창자, 네프린=슬릿막.